



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL



UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

MULTIMEDIA

ACTIVIDAD: EXAMPLE001.BMP

ALUMNO: HERNÁNDEZ AVILÉS LUIS ALBERTO

BOLETA: 2023640387

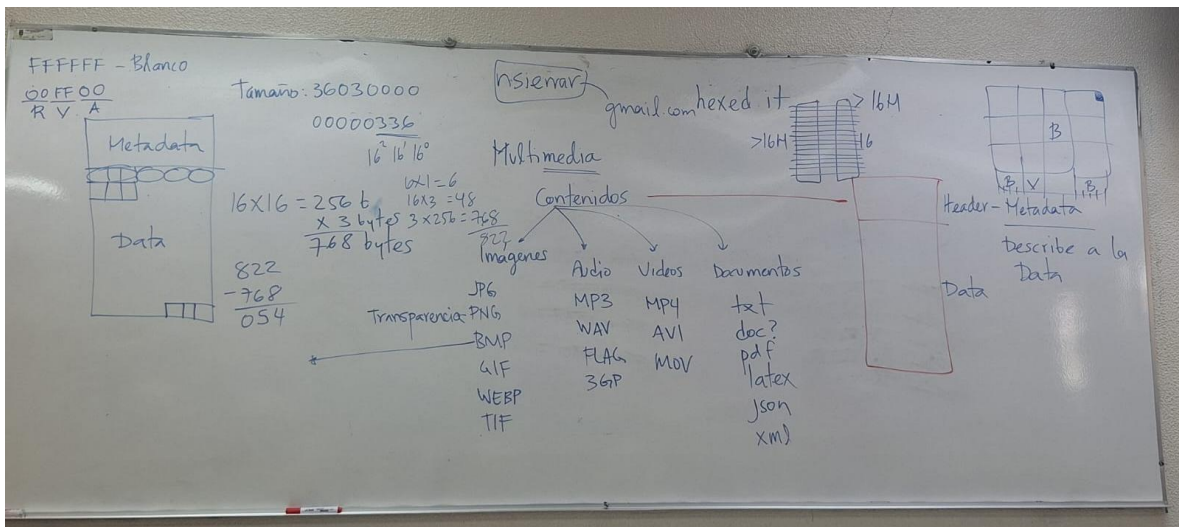
GRUPO: 3TM2

PROFESOR: SIERRA ROMERO NOE

Precedentes:

Como se muestra en la siguiente imagen, en salón de clases se llevo a cabo el análisis, así como los cálculos pertinentes. Donde se determinó que:

- 16 x 16 = 256 pixeles totales.
- 256 pixeles x 3 bytes/pixel (24 bits) = 768 bytes de datos.
- 822 (tamaño total) – 768 (datos reales) = 54 bytes de cabecera.



Desarrollo:

Ahora por medio del uso de la página "hexed.it", se pedía cargar el archivo bmp que se nos fue compartido vía WhatsApp. Dónde una vez realizado este paso, se desplegaría información de los bytes de esta. Dónde el análisis de los metadatos fue el siguiente:

- Firma (Signature):** Donde los primeros dos bytes son (42 y 4D) que conforman "BM" en ASCII. Confirmando que es un archivo bitmap.
- Tamaño del archivo:** En el offset 0002h vemos 36 03 00 00 y debido al formato "Little-endian" que se lee de derecha a izquierda por pares dando como resultado "00 03 36" en hexadecimal, lo cual equivale a 822 bytes.
- Offset de los datos:** En el offset 000Ah aparece "36 00 00 00", lo cual es 0x36, que son 54 bytes. Significando que los metadatos ocupan los primeros 54 bytes y los datos de los pixeles comienzan justo después.
- Dimensiones:** En "0012h" en ancho y "0016h" en alto vemos (10 00 00 00), indicando que la imagen es de 16x16 pixeles.

Nuevo archivo	Abrir archivo	Guardar como	Deshacer	Rehacer	Herramientas	Traducir	Configuración	Ayuda
Información de archivo								
Nombre de archivo	example001.bmp							
Tamaño de archivo	822 bytes							
Inspector de datos (Little-endian)								
Tipo	Sin signo (+)	Con signo (-)						
Entero de 8 bits	66	66						
Entero de 16 bits	19778	19778						
Entero de 24 bits	3558722	3558722						
Entero de 32 bits	53890370	53890370						
Entero de 64 bits (+)	53890370							
Entero de 64 bits (-)	53890370							
Floar. P. 16 bits	21.03125							
Floar. P. 32 bits	5.3573681e-37							
Floar. P. 64 bits	2.6625380458673738e-316							
LEB128 (+)	66							
LEB128 (-)	-62							
Racional (+)	Número no válido							
Racional (-)	Número no válido							
MS-DOS DateTime	22/09/1981 09:42:04 Local							
Win32 FILETIME	01/01/1601 00:00:05.390 UTC							
OLE 2.0 DateTime	30/12/1899 00:00:00.000 UTC							
UNIX DateTime de 32 bits	16/09/1971 17:32:50 UTC							
UNIX DateTime de 64 bits	16/09/1971 17:32:50 UTC							
Macintosh HFS DateTime	15/09/1905 10:56:14 Local							
Macintosh HFS+ DateTime	15/09/1905 17:32:50 UTC							

Ira
Dirección actual 0x00000000 Memo
Última dirección 0x000000335
Ira
Buscar
Buscar
Tipo de datos
☐ Entero de 8 bits
☐ Entero de 16 bits
☐ Entero de 24 bits
☐ Entero de 32 bits
☐ Entero de 64 bits
☐ Punto flotante de 16 bits
☐ Punto flotante de 32 bits
☐ Punto flotante de 64 bits
☐ LEB128
☐ VLQ
☐ Racional
☐ Valores hexadecimales
☐ Texto
Codificación de texto Todo
☐ Transformar barras invertidas
Mayúsculas / minúsculas Distinguir (más rápido)
Orden de los bytes ☒ Little-endian
☐ Big-endian
Tipo de búsqueda Listar todas las ocurrencias
☐ Activar reemplazo

Para la interpretación del cuadro, determinando que color va en cada uno. Los colores no se guardan como RGB, sino con orden inverso BGR. Además, las filas de la imagen se guardan de abajo hacia arriba.

Observando a partir del 0x36 del offset, se tiene que:

- 🚦 **Bloque Inicial (Fondo):** Del offset 0x36 en adelante, vemos secuencias de FF FF FF. Esto representa el color **Blanco** (R:255, G:255, B:255).
- 🚦 **Bloque Verde:** En el offset 0x110 vemos 00 FF 00. Esto es **Verde** (B:0, G:255, R:0).
- 🚦 **Bloque Azul:** En el offset 0x190 vemos FF 00 00. Al ser BGR, esto es **Azul** (B:255, G:0, R:0).
- 🚦 **Bloque Rojo:** Cerca del final (offset 0x320), vemos 00 00 FF. Esto es **Rojo** (B:0, G:0, R:255).

Cuadro resultante:

Al ser de 16x16 y el patrón hexadecimal muestra que los colores cambian cada 4 filas (cada fila de 16 píxeles son 48 bytes, y hay bloques consistentes de 192 bytes por color), podemos simplificar la imagen en una cuadrícula de 4x4 donde cada celda representa un bloque de 4x4 píxeles reales.

R	R	R	R
A	A	B	A
V	V	V	V
B	V	B	B